

Définition :

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que a divise b si $\exists k \in \mathbb{Z}, b = ak$

On dit aussi :

b est divisible par a ;

a est un diviseur de b ;

b est un multiple de a .

On note alors $a|b$.

Proposition :

- $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, a|b \text{ et } b|a \implies |a| = |b|$
- $\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3, a|b \text{ et } b|c \implies a|c$
- $\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3, a|b \text{ et } a|c \implies a|(b + c)$
- $\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4, a|b \text{ et } c|d \implies ac|bd$

Théorème :

(Division euclidienne)

Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < b$$

q et r s'appellent respectivement le quotient et le reste dans la division euclidienne de a par b

Définition :

On dit qu'un entier p est un nombre premier s'il est supérieur ou égal à 2, et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même, i.e. si :

$$p \geq 2 \text{ et si } \forall d \in \mathbb{N}, d|p \implies (d=1 \text{ ou } d=p)$$

Proposition :

Tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Cf. chapitre 2.

Proposition :

Il y a une infinité de nombres premiers.

Proposition :

(Décomposition en facteurs premiers) Tout entier $n \geq 2$ s'écrit sous la forme :

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n} \text{ où } p_1, \dots, p_n \text{ sont des nombres premiers} \\ \text{et } k_1, \dots, k_n \text{ entiers } \mathbb{N}^*$$

La décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Définition :

Soient a et b des entiers naturels non nuls.

Le PGCD de a et b est le plus grand des diviseurs positifs communs à a et à b .

On le note $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

Le PPCM de a et b est le plus petit des multiples strictement positifs communs à a et à b .

On le note $\text{ppcm}(a, b)$ ou $a \vee b$.

Proposition :

Soit a et b des entiers supérieurs ou égaux à 2.

On les décompose en facteurs premiers ; plus précisément, on identifie les nombres premiers $p_1, \dots, p_n$ qui interviennent dans les décompositions de a et b :

$$a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n} \text{ et } b = p_1^{\beta_1} \dots p_n^{\beta_n}$$

avec $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_n, \beta_n$ des éléments de $\mathbb{N}$

(on peut par exemple avoir $\alpha_i = 0$ si p_i n'est pas un facteur premier de a).

$$\text{Le PGCD de } a \text{ et } b \text{ sera : } \text{pgcd}(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \times \dots \times p_n^{\min(\alpha_n, \beta_n)}$$

$$\text{Le PPCM de } a \text{ et } b \text{ sera : } \text{ppcm}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \times \dots \times p_n^{\max(\alpha_n, \beta_n)}$$

Proposition :

Soit $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Notons r le reste dans la division euclidienne de a par b .

On a : $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$.

Définition :

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- On dit que A est majorée si : $\exists M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in A, x \leq M$.

Dans ce cas, on dit que M est un majorant de A .

- On dit qu'un réel M est un maximum de A si c'est un élément de A et si c'est un majorant de A .

Autrement dit si : $M \in A$ et $\forall x \in A, x \leq M$.

Un maximum, s'il existe, est unique; on le note $\max(A)$, et on l'appelle aussi le plus grand élément de A .

Définition :

- On dit que A est minorée si : $\exists m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in A, m \leq x$.

Dans ce cas, on dit que m est un minorant de A .

- On dit qu'un réel m est un minimum de A si c'est un élément de A et si c'est un minorant de A .

Autrement dit si : $m \in A$ et $\forall x \in A, m \leq x$.

Un minimum, s'il existe, est unique; on le note $\min(A)$, et on l'appelle aussi le plus petit élément de A .

Définition :

On dit que A est bornée si elle est à la fois minorée et majorée.

Dire que A est bornée revient à dire : $\exists K \geq 0$ tel que $\forall x \in A, |x| \leq K$.

Proposition :

- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ possède un maximum. (plus grand élément)
 - Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ possède un minimum. (plus petit élément)
- En particulier : Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un minimum.

minoré par 0

Définition :

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

On dit que A admet une borne supérieure si A est majorée et s'il existe un plus petit majorant de A .

Si c'est le cas, ce plus petit majorant est unique (c'est un maximum), on l'appelle borne supérieure de A et on le note $\sup(A)$.

Définition :

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

On dit que A admet une borne inférieure si A est minorée et s'il existe un plus grand minorant de A .

Si c'est le cas, ce plus grand minorant est unique (c'est un minimum), on l'appelle borne inférieure de A et on le note $\inf(A)$.

Théorème :

(Propriété de la borne supérieure)

- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.
- Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Théorème-définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique entier relatif $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n \leq x < n+1$$

Cet entier est appelé partie entière de x , on le note $E(x)$ ou $\lfloor x \rfloor$.

Proposition :

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Les valeurs approchées décimales de x à 10^{-n} près sont :

$$\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \text{ (par défaut) et } \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n} \text{ (par excès)}$$

Autrement dit, on a l'inégalité :

$$\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \leq x < \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n}$$